

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Рязанский государственный радиотехнический университет
имени В.Ф. Уткина

Кафедра КТ

К защите
Руководитель работы:

дата, подпись

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ**

«Математические модели и методы разработки управленческих решений в
радиотехнике»

Выполнил студент группы 2415
Пономарев Т.Д.

дата сдачи на
проверку, подпись

Руководитель работы
Филаткин С.В.

оценка

дата защиты,
подпись

Рязань, 2025

Оглавление

1. Введение.....	3
1.1 Наименование разработки.....	3
1.2 Область применения программы.....	3
2. Основания для разработки	4
2.1 Документы-основания (задание).	4
2.2 Анализ аналогов и обоснование необходимости разработки.	4
3. Назначение разработки.....	4
3.1 Функциональное назначение.	4
3.2 Эксплуатационное назначение.	5
3.3 Краткое описание предоставляемых сервисов и сценариев использования.....	5
4. Требования к программе (программному изделию).....	6
4.1 Функциональные требования.	6
4.2 Требования к надёжности и восстановлению.	7
4.3 Требования к производительности и масштабируемости	7
4.4 Требования к составу и параметрам технических средств.....	8
4.5 Требования к информационной и программной совместимости.....	8
4.6 Требования к эргономике интерфейса и пользовательскому опыту.	9
4.7 Требования к безопасности и приватности.	9
4.8 Требования к тестируемости и критериям приёмки.	9
5. Требования к документации	10
5.1 Перечень предоставляемой документации.	10
5.2 Руководство пользователя.....	11
5.3 Описание программы.....	11
6. Техничко-экономические показатели	12

1. Введение

1.1 Наименование разработки.

Веб-сервис сервис практики быстрой печати и печати вслепую, который представляет из себя веб-приложение, предназначенное для индивидуальной тренировки навыков слепой печати и повышения скорости набора текста.

1.2 Область применения программы

Программный продукт предназначен для личного использования отдельными пользователями - энтузиастами, специалистами и разработчиками, которые хотят самостоятельно тренировать навык быстрой и точной печати. Сервис рассчитан на индивидуальных пользователей, предпочитающих персонализированные тренировки, приватное хранение истории и личные настройки упражнений, а также на тех, кто использует приложение как инструмент самосовершенствования вне рамок формальных образовательных учреждений. В отличие от корпоративных или учебных решений, основной акцент сделан на простоте развёртывания для одного пользователя, приватности данных и удобстве ежедневного использования на личных устройствах.

1.3 Краткая характеристика области применения и целевой аудитории.

Целевой аудиторией сервиса являются один пользователь или небольшая группа близких пользователей, использующая сервис для индивидуальных тренировок и отслеживания прогресса. Среди предполагаемых пользователей — начинающие и опытные печатники, айтишники и программисты, желающие увеличить скорость ввода кода, копирайтеры и менеджеры, для которых важна скорость набора, а также все, кто хочет выработать навык печати вслепую для личного развития. Сервис предоставляет персональные режимы тренировки (по количеству слов, по времени, тематические наборы и режим печати кода с выбором языка), индивидуальные настройки сложности и конфиденциальную статистику в

профиле — графики прогресса, личные рекорды и локальные лидерборды, повышающие мотивацию, но ориентированные на приватное пользование.

2. Основания для разработки

2.1 Документы-основания (задание).

//TODO

2.2 Анализ аналогов и обоснование необходимости разработки.

Анализ существующих онлайн-тренажёров показал наличие множества сервисов, ориентированных на массовых пользователей и учебные группы: они предлагают базовые режимы по времени или количеству знаков и общую статистику. Для личного пользователя такие решения часто оказываются избыточными по функционалу, недостаточно приватными или не учитывают индивидуальных сценариев тренировки, особенно когда речь идёт о практике набора программного кода с выбором языка. Предлагаемый продукт обосновывается необходимостью иметь лёгкий в развёртывании и конфигурируемый инструмент, который фокусируется на персональных настройках, приватности данных, детальной пер-пользовательской аналитике и режиме печати кода. Реализация на Next.js + PostgreSQL обеспечивает удобство локального/облачного развёртывания, гибкость в управлении библиотекой упражнений и сохранении истории одного пользователя, что закрывает выявленные потребности и делает проект ценным именно для персонального использования.

3. Назначение разработки

3.1 Функциональное назначение.

Сервис предназначен для предоставления индивидуальному пользователю набора инструментов для организации и проведения тренировок по быстрой печати и печати вслепую. Ключевые функции включают выбор режима тренировки (по количеству слов, по времени, режим цитат и режим практики кода с возможностью выбора языка программирования), гибкую настройку параметров сессии (количество слов, продолжительность, источник текста, уровень сложности), генерацию и отображение упражнений, а также

автоматический подсчёт и сохранение метрик — скорость, точность (процент ошибок), распределение ошибок по клавишам и словам. Пользовательский профиль хранит историю занятий, персональные рекорды и визуализации прогресса. Дополнительно сервис имеет таблицы лидеров и достижения, направленные на повышение мотивации в рамках личного использования.

3.2 Эксплуатационное назначение.

Программный продукт эксплуатируется как персональное веб-приложение, доступное через современный браузер на личных устройствах пользователя (настольный ПК, ноутбук, при частичном удобстве — планшет). Для типичного сценария эксплуатации достаточно иметь браузер и клавиатуру; серверную часть можно разместить на личном хостинге, VPS или использовать бесплатные/платные облачные площадки.

С учётом фокуса на одного пользователя, требования к серверным ресурсам невелики, но предусмотрены механизмы резервного копирования и экспорта данных для сохранности личной истории занятий. Администрирование сведено к минимуму — пользователь сам управляет своей библиотекой упражнений и настройками приватности.

3.3 Краткое описание предоставляемых сервисов и сценариев использования.

Пользователь начинает с главной страницу с выбором режима тренировки: «по количеству слов», «по времени» или «практика программного кода». Для каждого режима доступны интуитивные настройки — число слов, длительность сессии или подборка текстов/языков программирования. Во время сессии система в реальном времени считает скорость и точность, а по окончании предоставляет детализированный отчёт и рекомендации.

Также, пользователь может перейти на страницу регистрации и создать новый аккаунт. В случае, если пользователь уже имеет зарегистрированный аккаунт, то он может перейти на страницу персонального профиля, где пользователь может просматривать историю своих сессий печати, видеть личную статистику и графики прогресса. Социальные элементы (таблицы

лидеров, сравнение результатов) реализованы в рамках общедоступных списков для поддержки мотивации, при этом основной сценарий использования остаётся индивидуальным и ориентирован на сохранение приватности данных.

4. Требования к программе (программному изделию).

4.1 Функциональные требования.

Программный продукт должен предоставлять пользователю полный набор возможностей для организации и проведения персональных тренировок по набору текста и набору программного кода. На главной странице пользователь выбирает режим тренировки — «по количеству слов», «по времени», «цитаты» или «режим программирования» — и задаёт параметры сессии: количество слов или продолжительность, язык и набор текстов (включая выбор языка программирования для режима программирования), а также дополнительные опции. Генерация тренировки должна корректно учитывать выбранные настройки: формировать последовательность слов заданной длины, подбирать фрагменты цитат и программного кода с сохранением форматирования, отступов и специальных символов.

Во время сессии интерфейс обеспечивает автоматическую обработку ввода в реальном времени: подсвечивает текущий символ/слово, отмечает ошибки (включая подсказку по клавишам при желании), и отображает ключевые показатели — скорость (WPM), точность в процентах, количество ошибок и количество ошибок. По окончании сессии система формирует детализированный отчёт, сохраняет результаты в профиле пользователя и предоставляет визуализации прогресса (график WPM по времени, история результатов, heatmap ошибок по клавишам). Для режима программирования дополнительно фиксируются ошибки, связанные с неверным набором спецсимволов и нарушением отступов, и эти данные включаются в отчёт.

Пользовательский профиль содержит персональные настройки, историю всех сессий, список собственных наборов, личные рекорды по каждому

режиму и достижения. Предусмотрены механизмы таблиц лидеров и списков сравнения с друзьями.

4.2 Требования к надёжности и восстановлению.

Сервис должен устойчиво работать при типичных пользовательских сценариях и корректно обрабатывать сбои сети и ошибки клиента. Каждая сессия периодически сохраняет промежуточное состояние (например, в локальное хранилище и/или на сервер) с минимальным интервалом (каждые 3–5 секунд либо при существенном событии), чтобы при потерях соединения или случайном закрытии вкладки пользователь мог восстановить сессию без потери точности результатов. Вся критичная информация (пользовательские данные, история сессий, библиотека упражнений) хранится в PostgreSQL с настроенной политикой бэкапов: ежедневное резервное копирование с возможностью восстановления за последние 7 дней как минимум, а также документированная процедура экспорта/импорта данных для аварийного восстановления.

Логирование должно покрывать ошибки серверной и клиентской частей, исключения, попытки аутентификации и события сохранения/удаления данных. Логи защищены от несанкционированного доступа и подлежат ротации; для частного развёртывания достаточно файловых логов с ротацией, для облачных развёртываний возможна опциональная интеграция с внешними сервисами логирования.

4.3 Требования к производительности и масштабируемости

Ключевой характеристикой качества является минимальная задержка обработки ввода: реакция интерфейса на нажатие клавиши и обновление состояния сессии должны происходить в пределах 50-100 мс на клиентском устройстве, так как именно это обеспечивает корректность измерений скорости и точности. Серверные операции, влияющие на UX (загрузка упражнений, сохранение сессии, запрос профиля), должны выполняться в пределах 1-2 секунд при нормальных условиях сети. Генерация сессии (подбор

текста или сборка фрагмента кода) должна занимать не более 500-1000 мс на стороне сервера; при выполнении генерации на клиенте - не более 100-200 мс.

Архитектура приложения проектируется с возможностью горизонтального масштабирования: клиентская часть на Next.js и API на Node.js/Serverless допустимо разворачивать в нескольких экземплярах за балансировщиком, база данных PostgreSQL - с поддержкой репликации и резервирования. Для персонального развёртывания минимально необходимы ресурсы уровня одноядерного процессора с тактовой частотой не менее 1.8 ГГц и 1-2 ГБ оперативной памяти. Для профессионального облачного развёртывания рекомендуется двухъядерный процессор с тактовой частотой не менее 2.2 ГГц и 4 ГБ оперативной памяти с SSD-диском объёмом не менее 12 ГБ.

4.4 Требования к составу и параметрам технических средств.

Клиентская часть должна корректно работать в современных версиях браузеров: Chrome, Firefox, Edge и Safari (две последние мажорные версии), на настольных и ноутбуковых платформах с полноразмерной клавиатурой; мобильная поддержка реализуется с оглядкой на ограничение удобства ввода с виртуальной клавиатуры. Серверная часть требует Node.js 18+ и PostgreSQL 12+. Все зависимости и версии библиотек документируются в составе проекта. Развёртывание и сборка обеспечиваются стандартными инструментами (npm/yarn, сборка Next.js), репозиторий хранится в системе контроля версий (Git) с инструкцией по CI/CD и миграциям БД.

4.5 Требования к информационной и программной совместимости.

API предоставляет REST-эндпоинты, возвращающие структурированные JSON-ответы (описание формата результатов: идентификатор сессии, userId, режим, длительность, общее число символов, число ошибок, WPM/CPM, временная метка, дополнительные метаданные). Для взаимодействия с внешними сервисами (например, отправка писем для восстановления пароля) используется HTTPS API. ORM (в данном случае Prism) и схема БД документируются и снабжаются миграциями.

4.6 Требования к эргономике интерфейса и пользовательскому опыту.

Интерфейс проектируется с приоритетом на минималистичность и фокус на тексте - элементы интерфейса, не связанные с набором, скрываются или приглушаются во время сессии. Все основные действия (старт/пауза/рестарт/завершение) доступны с клавиатуры. Предусмотрены горячие клавиши (например, первый ввод запускает сессию, Tab - перезапуск, Escape - закрытие модального окна с результатами), возможность изменения размера шрифта, выбора контрастной темы и отключения анимаций. Для режима программирования особое внимание уделяется корректному отображению и вводу символов, таких как скобки, кавычки, двоеточия и табуляции. При необходимости предоставляются подсказки, и опция «игнорировать отступы» для адаптации под разные цели тренировки. Интерфейс локализован на русский и английский языки с возможностью расширения.

4.7 Требования к безопасности и приватности.

Приложение обязано использовать защищённый канал связи (HTTPS, TLS 1.2+). Пользовательские пароли хранятся в базе в форме надёжных хешей, токены и cookie имеют флаги HttpOnly и Secure, применяется защита от CSRF и XSS, ввод проверяется на клиенте и обязательно на сервере. Публикация результатов, участие в глобальных таблицах лидеров и обмен данными с третьими лицами допускаются только при явном согласии пользователя. Для обеспечения конфиденциальности реализовано удаление аккаунта и экспорт всех данных пользователя по запросу. Бэкапы данных хранятся зашифровано.

4.8 Требования к тестируемости и критериям приёмки.

Каждое требование должно иметь соответствующий набор тестовых сценариев: позитивные сценарии, граничные условия и сценарии отказа (потеря сети, некорректные форматы импорта, проблемы авторизации). Критерии приёмки включают, но не ограничиваются: корректностью расчётов WPM/ и точности, соответствием времени отклика UI (≤ 100 мс),

устойчивостью восстановления сессии после разрыва соединения, наличием сохранения и отображения истории сессий и рекордов в профиле, успешностью итераций экспорта/импорта и соблюдением требований безопасности (TLS, хеширование паролей, защита от CSRF/XSS). Для приёмки также обязательно наличие документации по развёртыванию, инструкции по резервному копированию и восстановления данных, а также краткого руководства пользователя по всем режимам тренировки.

5. Требования к документации

5.1 Перечень предоставляемой документации.

В комплект поставки программного изделия входит исчерпывающий набор документов, позволяющий заказчику полностью эксплуатировать, сопровождать и при необходимости развивать систему. Обязательный минимальный перечень: текущее техническое задание (ТЗ), руководство пользователя (User Guide), описание программы (техническое описание/архитектурная спецификация), эксплуатационная документация (инструкция по развёртыванию и сопровождению сервера), пакет исходных кодов с инструкцией по сборке и развёртыванию (BUILD/README и скрипты), спецификация API (OpenAPI/Swagger или детализированное REST-описание), схема и миграции базы данных (SQL-скрипты, ER-диаграмма), план тестирования и протоколы приёмочных испытаний, а также справочные материалы: changelog релизов, перечень известных ограничений, политика резервного копирования и политика приватности/удаления данных. Документация поставляется в двух вариантах: финальная версия в формате PDF и исходные редактируемые файлы (Markdown или DOCX) для удобства последующей правки и сопровождения. Форматы экспортов (результатов, упражнений) и импорта/экспорта описаны в спецификации API и дополнительно сопровождаются примерами в JSON/CSV. (Требования к структуре и оформлению документов согласованы с ГОСТ 19.201-78).

5.2 Руководство пользователя.

Руководство пользователя должно давать понятные, пошаговые инструкции для всех сценариев взаимодействия с сервисом и быть ориентировано на непрофессионального пользователя. В документе содержатся разделы: краткий вводный раздел («Что такое сервис и для чего он нужен»), инструкция по регистрации и входу в профиль, описание главной страницы и выбора режимов тренировки, подробные инструкции по настройке параметров сессии (по количеству слов, по времени, цитаты, режим программирования - выбор языка и опции форматирования), описание поведения интерфейса во время сессии (автовозврат, старт по первой клавише, горячие клавиши - Tab/Escape и т.п.), порядок интерпретации отчётов (WPM/CPM, Raw WPM, Accuracy, heatmap ошибок), инструкции по просмотру истории занятий, экспорту результатов и управлению личными наборами упражнений. Руководство содержит скриншоты интерфейса, изображения типичных состояний во время сессии и краткие рекомендации по интерпретации статистики (как использовать графики прогресса для планирования тренировок). В разделе «Частые вопросы и устранение неисправностей» даются решения для типичных проблем (потеря соединения, некорректное отображение спецсимволов в Code Mode, сбой сохранения сессии). Руководство пользователя готовится на основном языке документации (русский) с краткой англоязычной версией ключевых разделов (Quick Start) по согласованию. Для удобства пользователей руководство разбивается на короткие подразделы и снабжается оглавлением и поиском по ключевым словам.

5.3 Описание программы.

Описание программы - это технический документ, адресованный разработчикам и администратору развёртывания; он должен давать полное представление о внутренней структуре системы, использованных технологиях и взаимосвязях компонентов. В документе приводится архитектурная схема (компоненты фронтенд на Next.js, серверные API/Server Actions, слой доступа

к данным и PostgreSQL), описание модулей и их интерфейсов, спецификация используемых протоколов и форматов данных (REST/JSON, форматы экспорта/импорта), ER-диаграмма и описание миграций БД, а также схема хранения и ротации логов. Описание содержит схемы развертывания (локальное, на VPS и в облаке), требования к среде выполнения (версии Node.js, настройки PostgreSQL, рекомендуемые системные ресурсы), инструкции по сборке и деплою (CI/CD-пайплайн, команды сборки, переменные окружения, TLS-настройки), а также рекомендации по масштабированию и восстановлению после отказа (политика бэкапов, сценарии отката релизов). В документе описывается интерфейс API: список эндпоинтов с примерами запросов/ответов, кодами ошибок и требованиями по аутентификации/авторизации; дополнительно приводится описание схемы данных с примерами JSON-объектов для записи сессии и профиля пользователя. Раздел «Требования к безопасности» содержит перечисление мер: хеширование паролей, защита от CSRF/XSS, рекомендации по шифрованию бэкапов и ограничению доступа к логам. Наконец, описание программы сопровождается указаниями по поддержке и сопровождению: где искать логи, как проводить миграции, и чек-лист действий при передаче системы новому администратору. Для соответствия требованиям приёмки все изменения в описании программы фиксируются в changelog и версионизируются совместно с релизом ПО.

6. Техничко-экономические показатели

Данный веб-сервис обладает высокой технико-экономической и практической ценностью при разумной трудоёмкости его реализации. С технической точки зрения проект опирается на проверенные и распространённые решения, что снижает риски разработки и упрощает последующее сопровождение: готовые инструменты ускоряют реализацию функционала, облегчают масштабирование и позволяют минимизировать «технический долг». Для личного использования главный экономический эффект проявляется не в прямой выручке, а в повышении производительности

пользователя - стабильный рост WPM снижает время на рутинные задачи, что для профессионалов, часто печатающих много текста или кода, может иметь заметную денежную или временную ценность. Даже без коммерческой монетизации ценность проекта измерима - в виде сэкономленного времени, улучшения качества кода (меньше опечаток в коде) и повышения комфортности работы.

С коммерческой точки зрения проект имеет потенциал, но успех зависит от выбранной коммерческой модели и объёма целевой аудитории. При ориентире на персональное использование путь монетизации не очевиден: продавать как готовый продукт одному пользователю неэффективно. Гораздо более реалистичны модели подписки при выходе на широкую аудиторию, либо продажа органических дополнений (курсы, индивидуальные наборы упражнений) и интеграции (корпоративные аккаунты, обучение команд разработчиков).

7. Стадии и этапы разработки

7.1 Перечень стадий

Разработка проекта делится на последовательные стадии, каждая из которых имеет свою цель, ожидаемые результаты и ориентировочные сроки выполнения:

1. Подготовительная стадия - Setup. Цель: создание рабочего каркаса проекта и подготовка среды разработки. Результат: инициализированный Next.js проект с настроенным TypeScript, базовой структурой каталогов и набором библиотек.
2. Стадия реализации ядра - Core функционал. Цель: получить работающее MVP с ключевыми режимами тренировки. Результат: компонент зоны набора с логикой ввода, режимы Words и Time, корректный подсчёт скорости печати и её точности, отображение результатов с базовой стилизацией и поддержкой языков.
3. Стадия добавления расширенных режимов - «цитаты» и «режим программирования». Цель: расширить набор упражнений

тематическими цитатами и режимом для набора программного кода. Результат: режим цитат с загрузкой/хранением цитат, режим программирования с поддержкой выбора языка, сохранением форматирования и подсветкой синтаксиса, библиотека сниппетов и настройки сложности.

4. Стадия аутентификации и базы данных. Цель: внедрить пользователей и персонифицированное хранение результатов. Результат: интеграция PostgreSQL через Prisma, схемы БД и миграции, аутентификация, страницы входа/регистрации, API для сохранения и получения истории сессий, защита роутов.
5. Стадия личного кабинета и аналитики. Цель: реализовать профиль пользователя и визуализацию прогресса. Результат: страница профиля, компоненты личных рекордов, история тестов с фильтрацией, графики прогресса, статистика по режимам и возможность редактирования профиля/аватара.
6. Стадия соревновательных функций - таблицы лидеров и социальные элементы. Цель: добавить мотивационные механики. Результат: глобальные таблицы лидеров с фильтрами по режимам и периодам, отображение позиции пользователя, топ-списки и анимации для повышения вовлечённости.
7. Стадия финальной полировки и UX-улучшений. Цель: довести интерфейс до удобного и приятного состояния. Результат: анимации, темы (тёмная/светлая), звуковые эффекты, настройки пользователя, оптимизация производительности и базовая SEO оптимизация.

Каждая стадия сопровождается конкретным списком задач, критериями приёмки и необходимой документацией; переход к следующей стадии происходит после достижения критериев готовности текущей.

7.2 Этапы и сроки работ

//TODO

8. Порядок контроля и приёмки

8.1 Виды тестирования

Приёмка программного изделия проводится на основе комплекса типов тестирования, покрывающего как функциональные, так и нефункциональные требования:

Функциональные тесты - юнит-тесты и интеграционные тесты, проверяющие корректность вычислений, генерацию и подбор текстов, работу режимов и API для сохранения/получения результатов.

End-to-end тесты - автоматизированные и ручные сценарии, воспроизводящие полные пользовательские пути: регистрация/вход, запуск сессии в каждом режиме, ввод текста, завершение и просмотр отчёта, работа профиля и просмотр истории.

Тесты надёжности и устойчивости - проверки восстановления сессии при разрыве сети, корректное сохранение промежуточного состояния, устойчивость к повторным запросам и корректная реакция на отказ БД/серверной части.

Тесты производительности - измерение времени отклика UI на ввод (целевой порог ≤ 100 мс), время ответа серверных эндпоинтов (целевой порог ≤ 2 с) и время генерации сессии.

Тесты безопасности - проверки соответствия базовым требованиям безопасности: наличие HTTPS, хеширование паролей, защита от CSRF и XSS, корректная валидация входных данных, отсутствие утечек чувствительных данных в логах; по необходимости - сканирование зависимостей на известные уязвимости.

Юзабилити-тестирование — ручное тестирование удобства запуска и прохождения сессии, корректности отображения режима программирования и локализаций, а также тестирование базовых сценариев.

8.2 Методика проверки и используемые тестовые сценарии

Приёмочные испытания выполняются в выделенной тестовой среде, максимально приближённой к целевому окружению развёртывания (Node.js, PostgreSQL, HTTPS). Для воспроизводимости все тестовые данные и шаги фиксируются. Автоматизированные тесты запускаются в CI, ручные - по заранее утверждённому плану тестирования. Основные этапы методики:

1. Подготовка окружения - развёртывание релиза в тестовом окружении, загрузка контрольных наборов упражнений и тестовых аккаунтов, настройка логирования и бэкапов.

2. Запуск автоматизированного набора тестов. Ожидается 100% прохождение критичных модулей. При обнаружении регрессий релиз откатывается до фикса багов.
3. Выполнение E2E-сценариев вручную. Каждый сценарий сопровождается чек-листом «шаг — ожидаемый результат — фактический результат».

Основной набор используемых тестовых сценариев:

Сценарий «Нормальная тренировка». Предусловие: авторизованный/гостевой пользователь, выбран режим «слова», лимит 50 слов. Шаги: старт сессии, ввод корректного текста, допущение N ошибок, завершение. Ожидаемый результат: расчёт параметров в соответствии с формулами, сохранение сессии в истории, корректная визуализация отчёта.

Сценарий «Нормальная тренировка — Time». Предусловие: выбран режим «время», 60 секунд. Шаги: старт, набор в течение 60 секунд, автоматическое завершение. Ожидаемый результат: корректное измерение параметров с учётом ошибок, отображение ошибок и подсказок.

Сценарий «Code Mode — спецсимволы и отступы». Предусловие: выбран язык (например, Python), фрагмент содержит табы/пробелы и скобки. Шаги: набор кода с ошибками в отступах, завершение. Ожидаемый результат: система фиксирует ошибки спецсимволов и отступов, отчёт отражает тип ошибок; визуализация кода сохраняет форматирование.

Сценарий «Аутентификация и сохранение результатов». Предусловие: учетная запись существует. Шаги: вход, запуск сессии, завершение, проверка сохранённой записи в БД и отображение в профиле. Ожидаемый результат: данные корректно записаны в БД, профиль отображает историю и рекорды.

8.3 Критерии приёмки

Приёмка считается успешной, если выполнены следующие критерии:

1. Функциональность. Все ключевые пользовательские сценарии (запуск и завершение сессии для всех режимов, просмотр отчётов, профиль и история базовые таблицы лидеров) выполнены и соответствуют описанию в ТЗ. Все автоматизированные тесты проходят без ошибок. E2E-тесты, предусмотренные в приёмочном плане, пройдены вручную.
2. Корректность расчётов. Расчёт параметров соответствует установленным формулам. Расхождение допустимо только в пределах округления.
3. Производительность и отклик. Время отклика интерфейса на ввод не превышает 100 мс на тестовых клиентах. Время отклика серверных операций (загрузка упражнений, сохранение результата) ≤ 2 с в нормальных условиях сети.

4. Безопасность и приватность. Пароли хранятся в базе в хешированном виде, доступ по HTTPS включён, тесты на CSRF/XSS не выявили критических уязвимостей. Любые критические уязвимости являются основанием для отказа в приёмке до их устранения.
5. Документация. Поставлены обязательные документы: Руководство пользователя, описание программы и инструкции по развёртыванию, документация соответствует структуре, указанной в разделе 5, и проходит проверку на полноту.